Sistemas Operativos II [G4012227] [2022/2023]

Práctica 1 - Editor en línea de comandos: VIM

Resumen

Conocer el funcionamiento básico del editor vi/vim y desarrollar habilidades en su manejo.

1. Funcionamiento básico

1. Realizar el tutorial que ofrece *vim* desde línea de comandos. Para ello, ejecutar: `vimtutor -g [es]` desde una terminal de Linux.
2. Leer el tutorial aportado en el campus virtual, comprobando las funcionalidades de las órdenes más importantes.
3. Configura el editor con las siguientes opciones de forma permanente:
   - Mostrar los números de línea.
   - Resaltado de sintaxis.
   - Desplazamiento de 2 espacios al pulsar la tecla `TAB`.
   - Auto indentación.
   - Destacar las búsquedas (*highlight search*).

2. Creación de macros

Comprobar la utilidad de grabar una macro con el comando `q` y de reproducirla con el comando `@`. Haz una macro que haga algo que no sea habitual encontrar en un editor de texto, por ejemplo:

1. Crea una lista numerada de la forma 1. 2. 3. ... hasta 20, con un número en cada fila.
   - Inicia el editor desde la línea de comandos para editar un fichero con el nombre `so2_macros_-1.data`.
   - Desde el editor pulsa `:help ^a` para obtener ayuda sobre como incrementar un número con las teclas independientemente de su valor.
   - Pulsa `:q` para salir de la ayuda.
   - Empieza insertando `1.` en la primera línea antes de grabar la macro.
   - Al terminar el ejercicio, guarda el contenido.
2. Usa el fichero del apartado anterior y crea una macro para borrar las líneas pares. Guarda el fichero con el nombre `so2_macros_2.data`.
3. Usa el fichero del apartado anterior y sustituye el carácter "." por ".-" únicamente en las líneas que no tengan ya un ".-". Guarda el fichero con el nombre `so2_macros_3.data`.

3. Ejercicios prácticos

1. Haz una macro que dado un conjunto de datos como el siguiente:

```
name        first name
surname     second name
birthdate   23/06/1999
dni         document number
```

   cambie el formato para hacer un diccionario de Python como el siguiente:

```
'name': 'first name',
'surname': 'second name',
'birthdate': '23/06/1999',
'dni': 'document number',
```

   - Crea el contenido de forma manual usando el editor. Puedes usar espacios o tabulador para separar la primera de la segunda columna.
   - Asume que los nombres de las palabras clave en la primera columna no tiene espacios.
   - Para sustituir todos los espacios intermedios usa la siguiente expresión regular `\s\+/':'` que sustituye todos los espacios `\s` que pueden aparecer una o más veces `\+` por el carácter ':'.
   - Las comillas simples `'` debes introducirlas manualmente al crear la macro.
   - Crea la macro para cambiar el formato a la primera línea y reusa dicha macro para el resto de líneas.

2. Abre el fichero `helloword.c` disponible en el Campus Virtual y realiza los siguientes cambios:

   - Escribe (no copiar ni pegar) el siguiente código a partir de la línea 11 y usa `Ctrl-n` para completar la sintaxis de las funciones en lenguaje C (*printf* y *return*). Nota: Mueve el cursor directamente a la línea 11 sin usar las flechas.

```
void helloworld(void) /* Funcion donde se ejecuta la logica del programa */
{
  printf("Hola Mundo\n"); /* imprime la cadena Hola Mundo */
  return; /* sale de la funcion helloworld */
}
```

   - Sustituye el nombre de la función `helloworld` por `holamundo`. El nombre del fichero no cambia, sólo la función y los comentarios que hagan referencia e ella.
   - Has una macro para compilar y ejecutar el código desde el editor.

4. Observaciones

- Debes instalar la **versión mejorada de vi** (*vim*): desde una terminal ejecuta `sudo apt install vim`.